(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214148927 U
(45)授权公告日 2021.09.07

(21)申请号 202022399090.X

(22)申请日 2020.10.26

(73)专利权人 上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司
地址 215400 江苏省苏州市太仓市城厢镇南漳泾路103号

(72)发明人 陈莉 王晓光 陈玲珑

(74)专利代理机构 苏州隆恒知识产权代理事务所(普通合伙) 32366
代理人 周子轶

(51)Int.Cl.
F28D 9/00(2006.01)
F28F 17/00(2006.01)

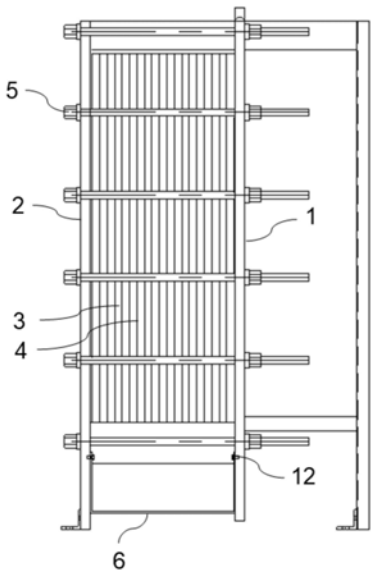
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种板式换热器

(57)摘要

本实用新型公开了一种板式换热器，所述板式换热器包括相对设置的第一夹紧板和第二夹紧板、设置在所述第一夹紧板和所述第二夹紧板之间的多个板片和垫片，多个所述板片和垫片共同形成板束，所述板式换热器还包括具有接液槽的壳体，所述壳体包括相对设置的第一侧壁和第二侧壁，所述第一侧壁和所述第一夹紧板的下部固定；所述第二侧壁和所述第二夹紧板的下部固定，所述接液槽设置在所述板束的下方，从而能够承接自板束溢出的介质。本实用新型至少包括以下优点：在板束下方设置一接液槽，能够避免板式换热器在使用及维修过程中内部介质溢出到地面上的问题，减少资源浪费、环境污染，且该装置结构简单，使用寿命长，成本低，工人安装使用方便。



CN 214148927 U

1.一种板式换热器,所述板式换热器包括相对设置的第一夹紧板和第二夹紧板、设置在所述第一夹紧板和所述第二夹紧板之间的多个板片和垫片,多个所述板片和垫片共同形成板束,其特征在于,还包括具有接液槽的壳体,所述壳体包括相对设置的第一侧壁和第二侧壁,所述第一侧壁和所述第一夹紧板的下部固定;所述第二侧壁和所述第二夹紧板的下部固定,所述接液槽设置在所述板束的下方,从而能够承接自板束溢出的介质。

2.根据权利要求1所述的板式换热器,其特征在于,所述板式换热器还包括第一流体通道和第二流体通道,所述第一流体通道和所述第二流体通道分别位于所述板式换热器的上部和下部。

3.根据权利要求1所述的板式换热器,其特征在于,所述壳体可由碳钢或不锈钢制成。

4.根据权利要求3所述的板式换热器,其特征在于,所述壳体通过螺栓与所述第一夹紧板和第二夹紧板连接。

5.根据权利要求1所述的板式换热器,其特征在于,所述壳体还包括第三侧壁、第四侧壁、底板,所述第三侧壁与所述第一侧壁和所述第二侧壁的一端固定连接,所述第四侧壁与所述第一侧壁和所述第二侧壁的另一端固定连接,其中,所述第三侧壁和第四侧壁相对设置。

6.根据权利要求5所述的板式换热器,其特征在于,所述第一侧壁、第二侧壁、第三侧壁、第四侧壁、底板之间分别通过焊接或螺栓的方式固定连接。

7.根据权利要求6所述的板式换热器,其特征在于,所述接液槽的第一侧壁、第二侧壁、第三侧壁、第四侧壁至少一个的底部开设有一开孔。

8.根据权利要求7所述的板式换热器,其特征在于,所述接液槽在其所述开孔处设有排污丝座,所述排污丝座与所述开孔通过焊接的方式固定连接。

9.根据权利要求8所述的板式换热器,其特征在于,所述排污丝座上通过螺纹固定连接有一排污阀,所述排污阀与外界管路相连接。

一种板式换热器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及了换热器技术领域，具体的是一种板式换热器。

背景技术

[0002] 板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种高效换热器，由于高效、紧凑的优越性，目前已经成为很重要的换热设备。现有技术中板式换热器的板束之间是通过橡胶胶条来密封，但由于橡胶胶条寿命有限，板式换热器在使用过程中不可避免的会存在内部介质溢出的现象，在后期检修过程中，板式换热器内部介质会直接溢出到地面，造成资源浪费、环境污染、严重的还会造成安全事故。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有技术中的缺陷，本实用新型实施例提供了一种板式换热器，其用于解决板式换热器内部介质直接溢出到地面的现象。

[0004] 本申请实施例公开了一种板式换热器，在板束下方设置一接液槽，能够避免板式换热器在使用及维修过程中内部介质溢出到地面上的问题，减少资源浪费、环境污染，且该装置结构简单，工人安装使用方便，成本低，寿命长，所述板式换热器包括：

[0005] 所述板式换热器包括相对设置的第一夹紧板和第二夹紧板、设置在所述第一夹紧板和所述第二夹紧板之间的多个板片和垫片，多个所述板片和垫片共同形成板束，其特征在于，还包括具有接液槽的壳体，所述壳体包括相对设置的第一侧壁和第二侧壁，所述第一侧壁和所述第一夹紧板的下部固定；所述第二侧壁和所述第二夹紧板的下部固定，所述接液槽设置在所述板束的下方，从而能够承接自板束溢出的介质。

[0006] 进一步的，所述板式换热器还包括第一流体通道和第二流体通道，所述第一流体通道和所述第二流体通道分别位于所述板式换热器的上部和下部。

[0007] 进一步的，所述壳体可由碳钢或不锈钢制成。

[0008] 进一步的，所述壳体通过螺栓与所述第一夹紧板和第二夹紧板连接。

[0009] 进一步的，所述壳体还包括第三侧壁、第四侧壁、底板，所述第三侧壁与所述第一侧壁和所述第二侧壁的一端固定连接，所述第四侧壁与所述第一侧壁和所述第二侧壁的另一端固定连接，其中，所述第三侧壁和第四侧壁相对设置。

[0010] 进一步的，所述第一侧壁、第二侧壁、第三侧壁、第四侧壁、底板之间分别通过焊接或螺栓的方式固定连接。

[0011] 进一步的，所述接液槽的第一侧壁、第二侧壁、第三侧壁、第四侧壁至少一个的底部开设有一开孔。

[0012] 进一步的，所述接液槽在其所述开孔处设有排污丝座，所述排污丝座与所述开孔通过焊接的方式固定连接。

[0013] 进一步的，所述排污丝座上通过螺纹固定连接有一排污阀，所述排污阀与外界管路相连接。

[0014] 本实用新型的有益效果如下：

[0015] 1、通过在所述板式换热器的板束的下方设置接液槽，所述接液槽与所述板式换热器的长度相匹配，使得所述板式换热器工作时板束里溢出的内部介质能够储集在所述接液槽中，防止介质溢出到地面上，造成资源浪费、环境污染、甚至造成安全事故，带有接液槽的板式换热器结构简单，使用寿命长，安装使用方便，减小工厂的生产成本。

[0016] 2、在所述接液槽的底部设置排污阀，所述排污阀与外部管道连接，使得所述接液槽能够将内部收集的介质通过排污阀排到外部管道中，便于所述接液槽循环使用，无需拆卸下来将介质倒出，方便工人操作。

[0017] 为让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附图式，作详细说明如下。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0019] 图1是本实用新型实施例中的带接液槽的板式换热器的结构示意图；

[0020] 图2是本实用新型实施例中的接液槽的主视图；

[0021] 图3是本实用新型实施例中的接液槽的俯视图。

[0022] 以上附图的附图标记：1、第一夹紧板；2、第二夹紧板；3、垫片；4、板片；5、紧固螺栓；6、壳体；7、第一侧壁；8、第二侧壁；9、底板；10、第三侧壁；11、第四侧壁；12、螺栓；13、开孔；14、排污丝座；15、排污阀；16、螺栓孔。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 需要说明的是，在本实用新型的描述中，术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等仅用于描述目的和区别类似的对象，两者之间并不存在先后顺序，也不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0025] 本实施例所述的板式换热器，在所述板式换热器的板束下方设置一接液槽，能够避免板式换热器在使用及维修过程中内部介质溢出到地面上的问题，减少资源浪费、环境污染，且该装置结构简单，使用寿命长，工人安装使用方便，减小工厂成本。所述板式换热器包括：

[0026] 相对设置的第一夹紧板1和第二夹紧板2、设置在所述第一夹紧板1和所述第二夹紧板2之间的多个板片3和垫片4，多个所述板片3和垫片4共同形成板束，其特征在于，还包括具有接液槽的壳体6，所述壳体6包括相对设置的第一侧壁7和第二侧壁8，所述第一侧壁7和所述第一夹紧板1的下部固定；所述第二侧壁8和所述第二夹紧板2的下部固定，所述接液

槽设置在所述板束的下方，从而能够承接自板束溢出的介质。

[0027] 借由上述结构，将板式换热器启动，多个板片3之间形成第一流体通道和第二流体通道，通过垫片4进行热量交换，工作流体在两块板片3之间窄小而曲折的通道中流过，冷热流体依次分别通过第一流体通道和第二流体通道，中间有一隔层板片3将其隔开，并通过此板片3进行换热，板式换热器中的内部介质从板束中流出至板束下方的接液槽中，从而避免内部介质直接溢出到地面，造成资源浪费、环境污染、甚至造成安全事故。

[0028] 如图1、图2所示，具体的，在本实施例中，相对设置的第一夹紧板1和第二夹紧板2、设置在所述第一夹紧板1和所述第二夹紧板2之间的多个板片3和垫片4。所述第一夹紧板1呈长方形。所述第一夹紧板1位于所述板式换热器的前端。所述第一夹紧板1上部和下部分别开设有两个光孔。所述第二夹紧板2呈长方形。所述第二夹紧板2位于所述板式换热器的后端。所述第一夹紧板1和所述第二夹紧板2用于沿轴线方向对所述板束进行固定。所述垫片4大体呈长方形。所述垫片4位于所述第一夹紧板1和所述第二夹紧板2之间。所述垫片4的上部和下部分别开设有两个光孔(图中未标出)。所述板片3大体呈长方形。所述板片3位于所述第一夹紧板1和所述第二夹紧板2之间。所述板片3的上部和下部分别开设有两个光孔。所述垫片4的光孔与所述板片3的光孔相对应设置。多个所述板片3和垫片4共同形成板束。所述板束包括第一流体通道和第二流体通道，冷、热流体从所述第一流体通道和第二流体通道中流过。所述板束的两端通过紧固螺栓5分别固定在所述第一夹紧板1和第二夹紧板2上。所述板式换热器还包括具有接液槽的壳体6。所述壳体6包括相对设置的第一侧壁7和第二侧壁8。所述第一侧壁7、第二侧壁8均大体呈长方形。所述第一侧壁7和所述第二侧壁8的尺寸相匹配。所述第一侧壁7和所述第一夹紧板1的下部固定。所述第二侧壁8和所述第二夹紧板2的下部固定。所述接液槽设置在所述板束的下方，从而能够承接自板束溢出的介质。所述接液槽上设置有一排污阀15。所述排污阀15用于将所述接液槽中的介质输送至外部管道。

[0029] 具体的，在本实施例中，所述板式换热器还包括第一流体通道(图中未标出)和第二流体通道(图中未标出)。所述第一流体通道和所述第二流体通道分别位于所述板式换热器的两侧。所述第一流体通道和所述第二流体通道通过所述第一夹紧板1和所述垫片4和板片3上的光孔形成。冷热流体分别通过所述第一流体通道和所述第二流体通道在所述板束中进行热量交换。所述板式换热器传递效率高，结构紧凑，应用范围广。

[0030] 具体的，在本实施例中，所述壳体6可由碳钢或不锈钢制成，使得所述接液槽能够持续使用。所述壳体6大体呈长方体。所述壳体6上部设有一开口。所述壳体6用于收集所述板束中溢出出的介质，以防介质直接溢出到地面，造成资源浪费、环境污染，严重的还会造成安全事故。

[0031] 如图2所示，在一个优选的实施方式中，所述壳体6通过螺栓12与所述第一夹紧板1和第二夹紧板2连接。所述壳体6的第三侧壁10和第四侧壁11的上部分别设有一排螺栓孔16，用于将所述壳体6与所述第一夹紧板1和第二夹紧板2通过螺栓12固定在所述板式换热器上，方便工人对所述板式换热器移动。所述壳体6的长度与所述板式换热器的长度相匹配，从而能够完全接住所述板束溢出出的介质，防止介质溢出到地面上，造成环境污染，资源浪费。

[0032] 在一个优选的实施方式中，所述壳体还包括第三侧壁10、第四侧壁11、底板9。所述

第第三侧壁10、第四侧壁11、底板9均大体呈长方形。所述第三侧壁10与所述第一侧壁7和所述第二侧壁8的一端固定连接。所述第四侧壁11与所述第一侧壁7和所述第二侧壁8的另一端固定连接。其中，所述第三侧壁10和第四侧壁11相对设置。所述第三侧壁10和所述第四侧壁11的尺寸相匹配。

[0033] 在一个优选的实施方式中，所述第一侧壁7、第二侧壁8、第三侧壁10、第四侧壁11、底板9之间分别通过焊接的方式固定连接。

[0034] 在另一可选的实施方式中，所述第一侧壁7、第二侧壁8、第三侧壁10、第四侧壁11、底板9之间分别通过螺栓12的方式固定连接，所述第一侧壁7、第二侧壁8、第三侧壁10、第四侧壁11、底板9中有损坏时便于将其拆卸下来进行更换，方便工人使用。

[0035] 在一个优选的实施方式中，所述接液槽的第一侧壁7、第二侧壁8、第三侧壁10、第四侧壁11至少一个的底部开设有一开孔。所述开孔13大体呈圆形。所述开孔13用于安装所述排污丝座14，从而使所述接液槽中的介质通过所述排污丝座14排出到外部管道中。

[0036] 如图3所示，在一个优选的实施方式中，所述接液槽在其所述开孔13处设有排污丝座14。所述排污丝座14与所述开孔13通过焊接的方式固定连接。所述排污丝座14用于安装所述排污阀15，使得所述接液槽中的介质能通过排污阀15排出。所述排污丝座14上通过螺纹固定连接有一排污阀15。所述排污阀15与所述排污丝座14为固定配件。所述排污丝座14上的螺纹口与所述排污阀15的螺纹口相匹配。所述排污阀15与外界管路相连接，从而将所述接液槽中的介质通过外界管路排出。

[0037] 本实用新型中应用了具体实施例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的技术方案及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

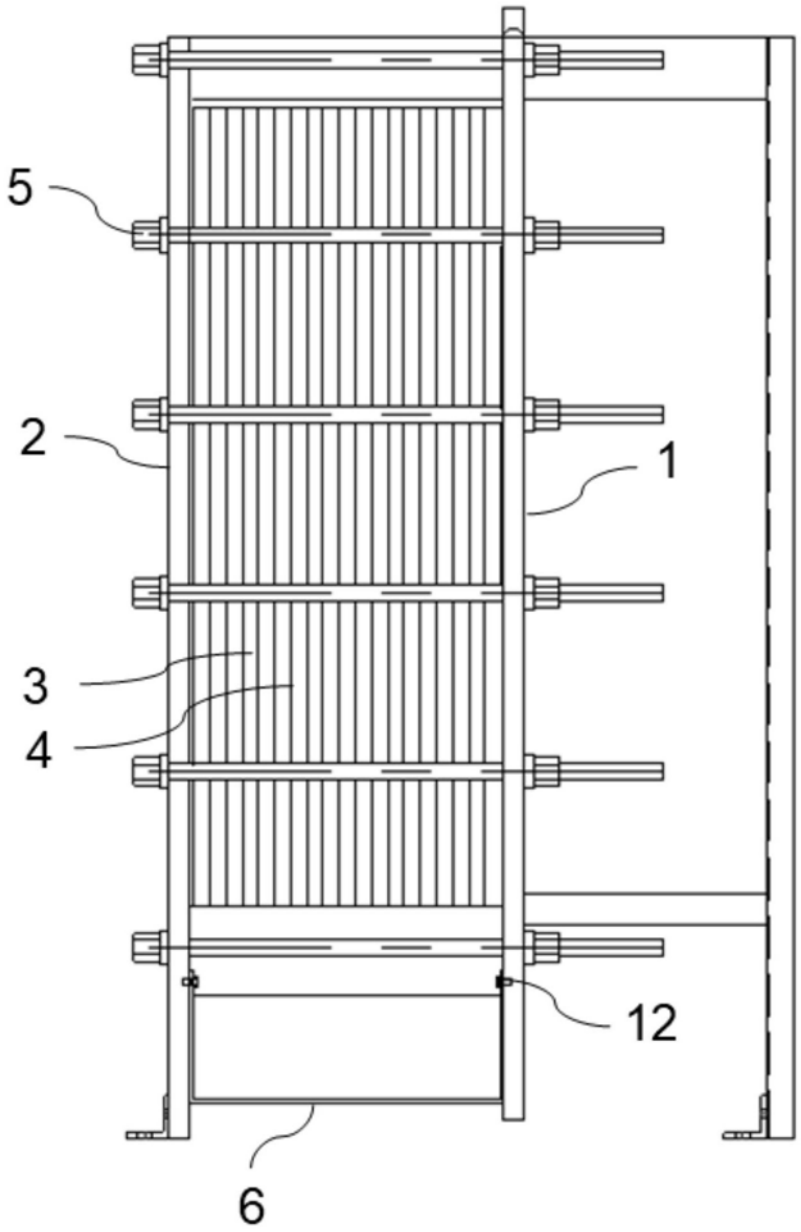


图1

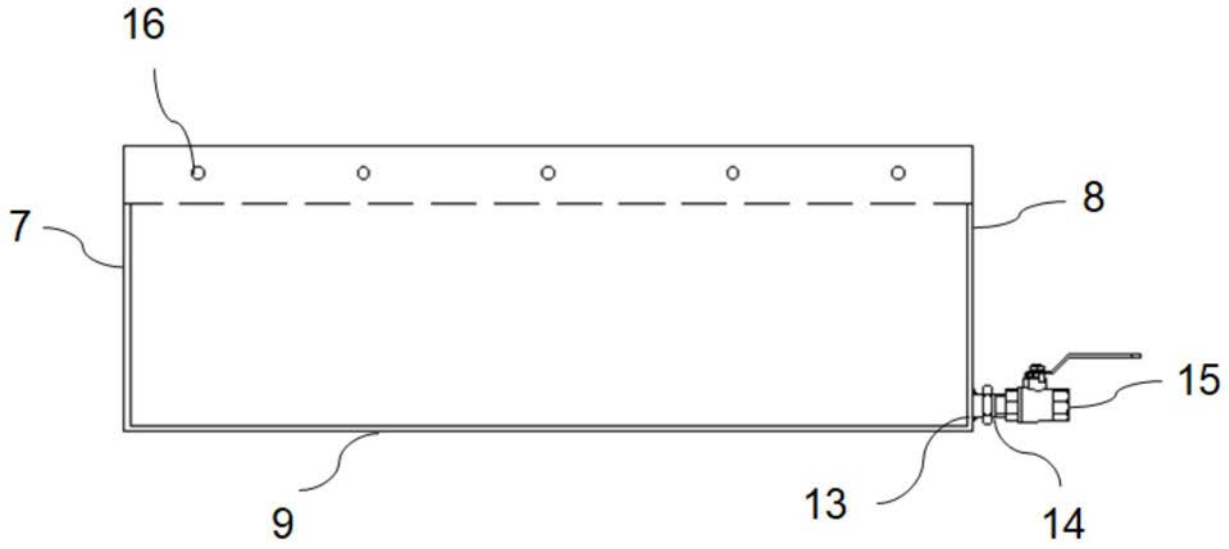


图2

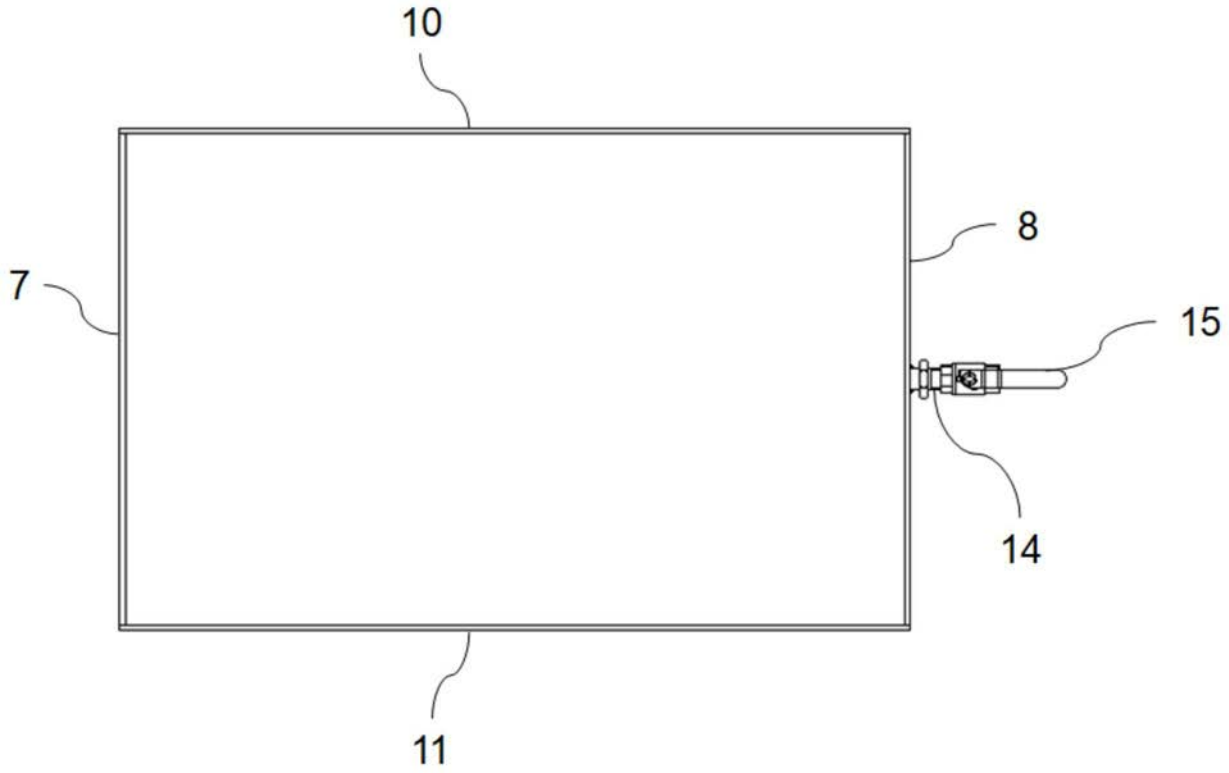


图3